Colle n°1

Exercice 1.
Soit $I := [a, b] \neq \varnothing$ un segment de $\mathbb{R}$, ainsi que $f : I \longrightarrow I$ une fonction *contractante*, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad x \neq y \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < |x - y|$$

1) Montrer que f est continue.
2) En déduire que f admet un unique point fixe.

Exercice 2.
Soit $x > 0$. Calculer la somme

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor,$$

où l'on a noté $\lfloor . \rfloor$ la fonction partie entière (par défaut).

Exercice 3.
Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle non trivial I. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

Exercice 4.
Soit I un intervalle non trivial de $\mathbf{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbf{R}$ une fonction continue. Montrer que $f(I)$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires).

Exercice 5.
1) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, convexe et majorée. Montrer que f est constante.
2) La conclusion reste-t-elle valable si f est supposée majorée seulement sur $\mathbb{R}_+$?

Exercice 6.
Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Déterminer le centre du groupe $(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R}), \times)$, c'est-à-dire l'ensemble

$$Z(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})) := \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}),\ \forall B \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}),\ AB = BA\}.$$

Solutions

Correction exercice 1.

1) Soit $\varepsilon > 0$ et posons $\eta := \varepsilon$. Soit $(x, y) \in I^2$ vérifiant $|x - y| \leqslant \eta$.

- ▻ Si $x = y$ alors $|f(x) - f(y)| = 0 < \varepsilon$.
- ▻ Sinon on a par hypothèse : $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ et comme $|x - y| \leqslant \eta = \varepsilon$, alors $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Dans les deux cas, on a bien $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, ce qui montre que f est uniformément continue sur I, donc a fortiori continue sur I.

2) Considérons :

$$g : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbf{R}_+ \\ x & \longmapsto & |f(x) - x| \end{array} \right.$$

L'application g est continue sur I (composée de fonctions continues sur I). D'après le théorème des bornes atteintes, g est bornée et atteint ses bornes. Il existe $x_0 \in I$ tel que :

$$\forall x \in I,\ g(x_0) \leqslant g(x).$$

Si $f(x_0) \neq x_0$ alors :

$$g(f(x_0)) = |f(f(x_0)) - f(x_0)| < |f(x_0) - x_0| = g(x_0)$$

ce qui est absurde et donc $f(x_0) = x_0$. On a montré que f admet un point fixe, montrons qu'il est unique. Soient x_0 et x_1 deux points fixes de f. Si $x_0 \neq x_1$, alors :

$$|x_0 - x_1| = |f(x_0) - f(x_1)| < |x_0 - x_1|$$

ce qui est absurde. Ainsi $x_0 = x_1$, donc f admet un unique point fixe.

Correction exercice 2. Soit $x > 0$. Pour n assez grand, $0 < \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} < 1$, donc la somme définissant $f(x)$ ne comporte qu'un nombre fini de termes non nuls. Alors :

$$f(2x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{2x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^n} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Si $x \in]0,1[$ alors pour tout $n \in \mathbf{N}$: $0 < \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} < 1$ d'où $\left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = 0$, c'est-à-dire $f(x) = 0$. Par ailleurs $2x \in]0,2[$ et $f(2x) = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$. Ainsi, pour tout $x \in]0,2[$:

$$f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]0,1[\\ 1 & \text{sinon} \end{cases}.$$

c'est-à-dire $f(x) = \lfloor x \rfloor$. Montrons maintenant par récurrence que pour tout $n \in \mathbf{N}$:

$$\forall x \in]0, 2^n[,\ f(x) = \lfloor x \rfloor.$$

- ▻ Pour $n = 0$ on a $f(x) = 0 = \lfloor x \rfloor$ car $x \in]0,1[$.
- ▻ Supposons que pour tout $x \in]0, 2^n[,\ f(x) = \lfloor x \rfloor$ pour un certain $n \in \mathbf{N}$. Soit $x \in]0, 2^n[$. Alors $2x \in]0, 2^{n+1}[$ et $f(2x) = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$ par hypothèse de récurrence. Or, en posant $m := \lfloor x \rfloor$, on a :

$$\begin{cases} \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = m \quad \text{et} \quad \lfloor 2x \rfloor = 2m & \text{si } m \leqslant x < m + \frac{1}{2} \\ \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = m + 1 \quad \text{et} \quad \lfloor 2x \rfloor = 2m + 1 & \text{si } m + \frac{1}{2} \leqslant x < m + 1 \end{cases}$$

d'où $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$. Ainsi $f(2x) = \lfloor 2x \rfloor$ pour tout $x \in]0, 2^n[$, c'est-à-dire $f(x) = \lfloor x \rfloor$ pour tout $x \in]0, 2^{n+1}[$.

Finalement :

$$\forall x > 0,\ \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Correction exercice 3. Soient $a, b \in I$. Considérons les applications suivantes :

$$\phi : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbf{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

et

$$\psi : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbf{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} & \text{si } x \neq b \\ f'(b) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

Les applications ϕ et ψ sont continues car f est dérivable sur I. Ainsi $\phi(I)$ et $\psi(I)$ sont deux intervalles d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Par ailleurs, comme $\phi(b) = \psi(a)$ alors $\phi(I) \cap \psi(I) \neq \varnothing$, ce qui montre que $J := \phi(I) \cup \psi(I)$ est un intervalle (union de deux intervalles non disjoints). Montrons maintenant que $J \subset f'(I)$. Pour cela, considérons $x \in J$. Alors $x \in \phi(I)$ ou $x \in \psi(I)$. On peut supposer (sans perte de généralité) que $x \in \phi(I)$. Si $x = f'(a)$ alors on a terminé. Sinon, il existe $c \in I \backslash \{a\}$ tel que :

$$x = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

D'après le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[a, c] \cup [c, a]$, il existe $d \in I$ tel que $x = f'(d)$. Ceci montre que $x \in f'(I)$ puis que $J \subset f'(I)$.

On considère $f'(u) < f'(v) \in f'(I)$ et $y \in [f'(u), f'(v)]$. En appliquant ce qui précède avec $a = u$ et $b = v$, on a $f'(u) = \phi(u)$ et $f'(v) = \psi(v)$. D'où $y \in [\phi(u), \psi(v)] \subset J \subset f'(I)$.

Correction exercice 4.
Si f est constante alors $f(I)$ est un singleton. On suppose désormais f non constante.

Soit $\alpha < \gamma$ dans $f(I)$ et soit $\beta \in]\alpha, \gamma[$. Il s'agit de montrer que $\beta \in f(I)$, c'est-à-dire qu'il existe $b \in I,\ f(b) = \beta$. Soient $a, c \in I$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(c) = \gamma$. On a $a \neq c$ car leurs images sont différentes. Supposons $a < c$ par exemple (le cas $a > c$ se traite de même en considérant $-f$).
Considérons :

$$E := \{t \in [a, c],\ f(t) \leqslant \beta\}.$$

E est une partie non vide (car $a \in E$) et majorée (par c) de $\mathbf{R}$: elle possède une borne supérieure :

$$b := \sup(E)$$

Comme f est continue en a et vu que $f(a) < \beta$ alors il existe $\eta > 0$ tel que :

$$a + \eta < c \quad \text{et} \quad \forall t \in [a, a + \eta],\ f(t) < \beta.$$

Donc $[a, a + \eta] \subset E$ et en particulier $a + \eta \leqslant b$ d'où $a < b$. Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ assez grand, $b - \frac{1}{n} < b$ donc il existe $u_n \in E$ tel que $b - \frac{1}{n} < u_n \leqslant b$. Ainsi $u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ et :

$$\forall n \in \mathbf{N}^* \text{ assez grand},\ f(u_n) \leqslant \beta \qquad (\clubsuit)$$

En passant à la limite dans ($\clubsuit$), par continuité de f en b :

$$f(b) \leqslant \beta.$$

Nécessairement, $b < c$ car $f(b) \leqslant \beta$ et $f(c) = \gamma > \beta$. Posons $v_n := b + \frac{1}{n}$, avec n assez grand. La suite (v_n) converge vers b par la droite. Ainsi pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ assez grand, $v_n \in [a, c] \backslash E$ donc :

$$\forall n \in \mathbf{N}^* \text{ assez grand},\ f(v_n) > \beta.$$

On passe à la limite ce qui donne :

$$f(b) \geqslant \beta.$$

Finalement :

$$f(b) = \beta.$$

Correction exercice 5.

1) Supposons f non constante. Il existe $a < b$ tels que $f(a) \neq f(b)$. Supposons par exemple $f(a) < f(b)$. Par convexité de f, la courbe de f est au-dessus de la sécante reliant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ sur les intervalles $]-\infty, a]$ et $[b, +\infty[$. Autrement dit, pour tout $x \in]-\infty, a] \cup [b, +\infty[$:

$$f(x) \geqslant \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \qquad (*)$$

et donc $f(x) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Dans le cas où $f(b) < f(a)$, en utilisant $(*)$ pour $x < a$, on a $f(x) \underset{x \to -\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Dans les deux cas, f n'est pas majorée. Par contraposée, si f est majorée alors f est constante.

2) Soit la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \longrightarrow & \mathbf{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \geqslant 0 \\ e^{-x} & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

Alors f est continue sur $\mathbf{R}$ car $f(x) = e^{-x} \underset{x \to 0^-}{\longrightarrow} 1 = f(0)$. Par ailleurs f est bien majorée sur $\mathbf{R}_+$ et f est convexe sur $\mathbf{R}$ car convexe sur $\mathbf{R}_-$ ($x \longmapsto e^{-x}$ est convexe) et sur $\mathbf{R}^+$ (car $x \longmapsto 1$ est convexe), avec $f'_-(0) = -1 \leqslant 0 = f'_+(0)$. La fonction f vérifie bien les hypothèses mais n'est pas constante sur $\mathbf{R}$ (car $x \longmapsto e^{-x}$ n'est pas constante). Ceci montre que l'on perd la conclusion si l'on suppose f majorée seulement sur $\mathbf{R}_+$.

Correction exercice 6.

▷ Pour tout $\lambda \in \mathbf{R}^*$ il est clair que $\lambda I_n \in Z(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R}))$.

▷ Réciproquement, soit $A \in Z(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R}))$. Montrons que A est proportionnelle à la matrice unité. Pour cela, raisonnons par l'absurde et supposons A non proportionnelle à I_n. Notons $f \in \mathrm{GL}(\mathbf{R}^n)$ l'isomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Il existe $x \in \mathbf{R}^n$ tel que la famille $(x, f(x))$ soit libre. En effet, sinon chaque vecteur non nul serait un vecteur propre de f ; en considérant une base (e_i) puis les vecteurs $e_i + e_j$, on voit que toutes les valeurs propres seraient égales, donc que f serait proportionnel à l'identité. Ensuite, considérons $g \in \mathrm{GL}(\mathbf{R}^n)$ tel que $g(x) = -x$ et $g(f(x)) = f(x)$. Un tel automorphisme existe en complétant la famille libre $(x, f(x))$ en une base et en fixant les autres vecteurs de cette base. Alors :

$$g(f(x)) = f(g(x))$$

c'est-à-dire : $f(x) = -f(x)$ donc $f(x) = 0$. Ceci est absurde car $x \neq 0$ et f est bijectif. Ainsi, A est proportionnelle à l'identité.

Finalement : $Z(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})) = \mathbf{R}^* I_n$.